

Conjectura Erdős–Gyárfás

Cicluri de lungime putere a lui 2 în grafuri cu grad minim 3

Student: Pricop Ania | An universitar: 2025–2026

1. Ce este intuiția?

Înainte de a prezenta conjectura în sine, consider important să clarific ce înțeleg prin termenul de **intuiție**, deoarece voi face apel la ea în mod explicit pe parcursul acestui referat.

Consider că intuiția nu este inspirație, nici cunoaștere profundă, este un reflex cognitiv universal. Este tendința omului de a ajunge cât mai repede la un răspuns, indiferent dacă acel răspuns este corect sau greșit. Este formarea automată a unei opinii înaintea analizei raționale.

Această definiție personală diferă subtil de conceptul discutat la curs: în timp ce intuiția academică presupune adesea experiență și *pattern recognition*, eu susțin că ea există la orice om, indiferent de nivelul de cunoștințe. Este primul impuls, care poate fi valoros ca punct de plecare, chiar dacă se dovedește a fi greșit.

2. Conjectura Erdős–Gyárfás

Formulată în **1995** de matematicienii Paul Erdős și András Gyárfás, conjectura este surprinzător de simplă ca enunț:

**Orice graf simplu cu gradul minim cel puțin 3 conține un ciclu simplu a
cărui lungime este o putere a lui 2,**
adică de forma 2^k , cu $k \geq 1$, deci 2, 4, 8, 16, 32, ...

2.1. Contextul istoric și premiul lui Erdős

Paul Erdős a fost unul dintre cei mai importanți matematicieni ai secolului XX, cunoscut nu doar pentru profunzimea rezultatelor sale, ci și pentru un obicei distinct: oferea premii în bani pentru problemele pe care le considera interesante dar dificile. Erdős a oferit un premiu de **100 USD** pentru demonstrarea conjecturii și **50 USD** pentru un contraexemplu.

Aceste sume pot părea modeste, dar valoarea lor era mai degrabă simbolică decât financiară. În comunitatea matematică, a rezolva o problemă cu „premiu Erdős” reprezenta o distincție în sine, o recunoaștere că problema a meritat atenția unuia dintre cei mai buni matematicieni combinatoriști din lume. De-a lungul carierei sale, Erdős a oferit astfel de premii pentru zeci de probleme, cu valori între 25 USD și 10.000 USD, în funcție de cât de grea estima el că este problema.

Este remarcabil că premiul pentru contraexemplu este mai mic decât cel pentru demonstrație, ceea ce sugerează că Erdős însuși credea, cel puțin la un moment dat, că conjectura este **adevărată** și că demonstrarea ei ar fi mai valoroasă.

2.2. Oscilația lui Erdős și starea actuală

Conjectura rămâne **nedemonstrată** până în ziua de azi. Mai mult, Erdős însuși a oscilat în privința adevărului ei: inițial a crezut că este adevărată, ulterior a ajuns să creadă că este falsă. Această schimbare de opinie nu este lipsită de ironie: chiar autorul problemei nu a putut decide dacă enunțul pe care îl propusese este corect sau nu.

Liu și Montgomery (2020) au demonstrat că orice graf cu *gradul mediu* suficient de mare conține un astfel de ciclu, ceea ce a readus optimismul în comunitate și sugerează că răspunsul ar putea fi da, conjectura este adevărată, dar demonstrația completă rămâne de găsit.

2.3. Conjecturi asemănătoare, dar care au fost demonstrate

Erdős a formulat de-a lungul vieții sale sute de conjecturi, unele dintre ele cu formulări similare, ceea ce poate genera confuzie. Iată cele mai frecvente:

- **Conjectura Erdős–Pósa** (1965): afirmă că pentru orice graf și orice număr întreg k , fie graful conține k cicluri disjuncte, fie există o mulțime de cel mult $f(k)$ noduri care „taie” toate ciclurile grafului. Aici, $f(k)$ este o funcție care depinde doar de k (nu de mărimea grafului). Deși implică tot cicluri, nu are nicio legătură cu lungimea lor, ci cu numărul lor total. A fost demonstrată.
- **Conjectura Erdős–Gallai** (1959): se referă la secvențe de grade ale grafurilor: caracterizează ce șiruri de numere naturale pot fi secvențe de grade ale unui graf simplu. Complet diferită ca subiect, dar des menționată în același context al lui Erdős. A fost demonstrată.
- **Conjectura Bondy–Simonovits** (1974, cu contribuții Erdős): afirmă că orice graf suficient de dens conține cicluri de orice lungime pară. Aceasta este cea mai apropiată ca temă: implică lungimi de cicluri și densitate de muchii. Diferența esențială este că Bondy–Simonovits cere cicluri de *toate* lungimile pare suficient de mari, nu doar de lungimi care sunt puteri ale lui 2, și a fost demonstrată de Bondy și Simonovits în 1974.

Conjectura Erdős–Gyárfás este unică prin cerința specifică : nu orice ciclu par, nu orice ciclu de lungime suficient de mare, ci exact cicluri a căror lungime este putere a lui 2. Această detaliu o face extrem de dificilă.

3. Intuiția mea inițială. Descompunerea în subgrafuri

Când am citit pentru prima dată enunțul conjecturii, intuiția mea în sensul definit anterior a fost următorul:

Dacă un graf mare este greu de analizat, poate că îl putem descompune în subgrafuri mai mici, mai ușor de înțeles. Dacă orice subgraf conține un ciclu de lungime putere a lui 2, atunci și graful mare îl conține. Problema ar fi redusă la verificarea componentelor.

Această intuiție nu este greșită ca direcție, **descompunerea modulară** este o tehnică reală în teoria grafurilor. Problema este că proprietatea „a conține un ciclu de lungime 2^k ” nu este în general moștenibilă de la subgrafuri la graful compus, nici invers: un graf poate fi construit din piese care nu conțin cicluri de putere a lui 2, dar graful întreg să le conțină.

Intuiția mea se lovește de o dificultate : conjectura se referă la existența unui ciclu în graful întreg, nu în componente. Această subtilitate face din ea o problemă deschisă de trei decenii.

4. Ce se știe. Rezultate parțiale

Deoarece demonstrația generală rămâne de negăsit, matematicienii au abordat problema prin restrângere: în loc să demonstreze conjectura pentru *orice* graf cu grad minim 3, au demonstrat-o pentru clase mai speciale de grafuri, adică pentru grafuri care au proprietăți suplimentare față de simpla condiție de grad.

Un caz demn de menționat separat este **Graful Markström** din 2004. Acesta este un graf în care fiecare nod are exact 3 vecini, cu 24 de noduri în total, construit special ca să evite cicluri de lungime 4 și 8.

Markström a găsit acest graf printr-o căutare exhaustivă pe calculator. Concret, a scris un program care enumera sistematic grafuri cubice (în care fiecare nod are exact 3 vecini) și verifica, pentru fiecare dintre ele, dacă există sau nu cicluri de lungime 4 sau 8.

Procesul a fost aplicat pe toate grafurile cubice până la un anumit număr de noduri, ceea ce i-a permis să tragă concluzia că orice contraexemplu la conjectură ar trebui să aibă cel puțin 17 noduri, iar dacă este cubic, cel puțin 30 de noduri.

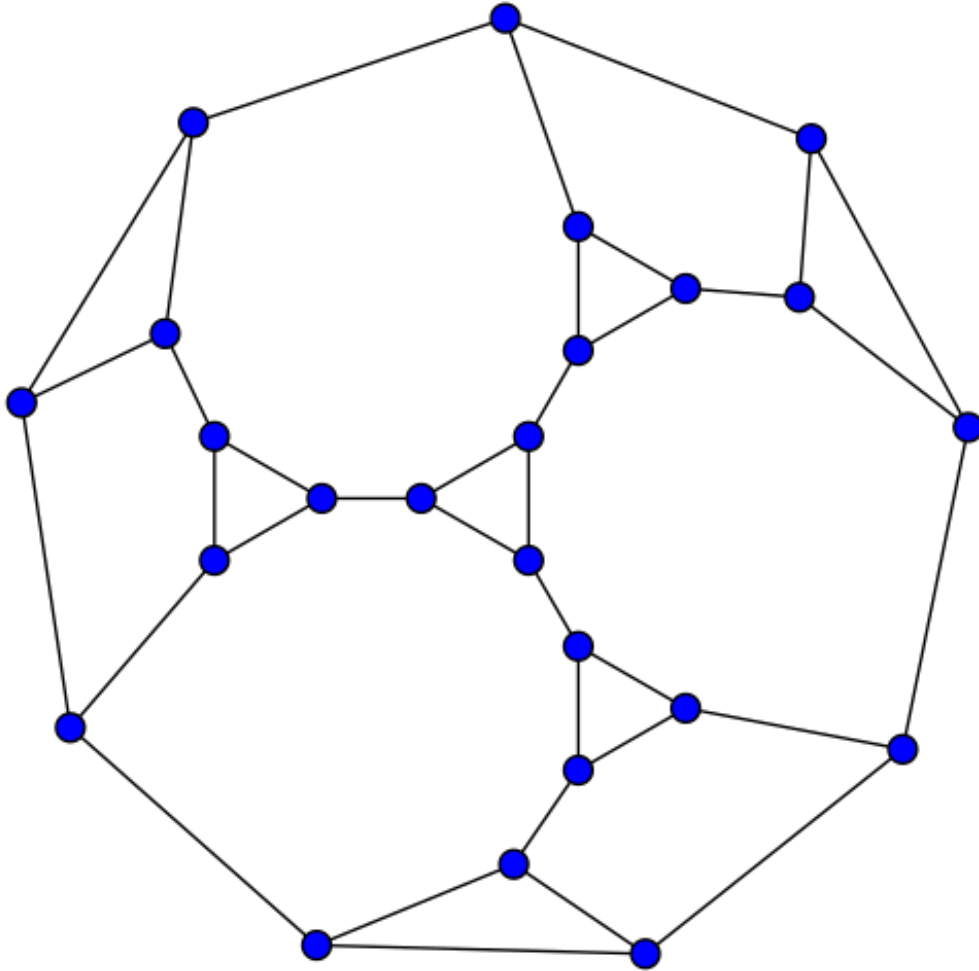


Figura 1: Graful Markström

Graful cu 24 de noduri pe care l-a identificat este cel mai „inconfortabil” exemplu găsit până acum: face tot posibilul să nu satisfacă conjectura, evitând ciclurile de lungime 4 și 8. Și totuși, chiar și acesta conține un ciclu de lungime 16, care este 2^4 , deci conjectura este satisfăcută.

Această abordare computerizată este exact același tip de experiment pe care l-am replicat în secțiunea 5 a acestui referat, diferența fiind că Markström a lucrat sistematic pe *toate* grafurile cubice până la o anumită dimensiune, în timp ce experimentul meu generează grafuri aleatoare.

Markström nu este un contraexemplu, dar arată cât de utilă poate fi căutarea computerizată atunci când demonstrația teoretică lipsește.

An	Autor(i)	Rezultat
1998	Shauger	Demonstrat pentru grafuri care nu conțin o anumită structură de tip „stea” (un nod central conectat la mulți vecini) ca subgraf indus
2001	Daniel & Shauger	Demonstrat pentru grafuri desenabile pe o foaie fără ca muchiile să se intersecteze (<i>grafuri planare</i>), cu condiția că niciun nod nu are structură de gheară
2004	Markström	Prin căutare pe calculator: orice posibil contraexemplu ar trebui să aibă cel puțin 17 noduri; dacă fiecare nod are exact 3 vecini, atunci cel puțin 30 de noduri
2013	Heckman & Krakovski	Demonstrat pentru grafuri în care fiecare nod are exact 3 vecini, sunt desenabile fără intersecții și rămân „într-o bucată” chiar dacă se elimină oricare 2 noduri
2020	Liu & Montgomery	Demonstrat pentru grafuri suficient de dense — când numărul de muchii este mare față de numărul de noduri
2022	Gao & Shan	Demonstrat pentru grafuri care nu conțin un lanț simplu de 8 noduri ca subgraf indus
2024	Hu & Shen	Rezultatul anterior extins la lanțuri de 10 noduri

5. Experiment computațional. Verificare în Python

Urmând tradiția căutărilor computerizate ale lui Royle și Markström, am implementat un program Python care generează grafuri aleatoare cu grad minim 3 și verifică dacă fiecare conține un ciclu de lungime putere a lui 2.

La rulare pe 200 de grafuri 3-regulate cu 16 noduri, **100% dintre grafuri au satisfăcut conjectura**, ciclurile de lungime 4 și 8 fiind cel mai frecvent detectate. Niciun contraexemplu nu a fost găsit, consistent cu rezultatele lui Markström.

```

exp_graf.py > ruleaza_experiment
1 import networkx as nx # biblioteca standard in python pt crearea si analiza grafurilor
2
3 #functie simpla de testare putere de 2
4 def este_putere_de_2(n):
5     """
6     Ignoram lungimile mai mici decât 4.
7     Deoarece am orientat graful (pt a folosi functia simple_cycles),
8     muchiile au devenit bidirectionale (A->B și B->A).
9     Acest lucru creeaza cicluri false de lungime 2.
10    Daca nu am bloca valoarea 2, programul ar raporta fals-pozitive.
11    """
12    if n < 4:
13        return False
14    while n > 1:
15        if n % 2 != 0:
16            return False
17        n = n // 2
18    return True
19
20 # functie pt a gasi cicluri le lung putere a lui 2
21 def are_ciclu_putere_de_2(G):
22     """
23     nx.simple_cycles cauta cicluri elementare ( nu se repeta noduri ) in graf.
24     Problema este ca functia functioneaza doar pe grafuri orientate, deci
25     ma folosesc de functia to_directed() pt a transforma graful in graf orientat
26     """
27     cicluri = nx.simple_cycles(G.to_directed())
28     for ciclu in cicluri:
29         # verificam doar lungimea fiecarui ciclu gasit
30         if este_putere_de_2(len(ciclu)):
31             return True, len(ciclu) # ne oprim la primul ciclu valid gasit
32     return False, None
33
34 #functia principala pt rularea experimentului
35 def ruleaza_experiment(numar_grafuri, numar_noduri):
36     satisfacute = 0
37
38     for i in range(numar_grafuri):
39         """
40         nx.random_regular_graph generează un graf în care toate nodurile
41         au exact gradul 3 (fiecare nod are 3 muchii), respectând ipoteza conjecturii.
42         """
43         G = nx.random_regular_graph(3, numar_noduri)
44         gasit, lungime = are_ciclu_putere_de_2(G)
45
46         if gasit:
47             satisfacute += 1
48             print("Graful " + str(i + 1) + ": DA - ciclu de lungime " + str(lungime))
49         else:
50             print("Graful " + str(i + 1) + ": NU - contraexemplu potential!")
51
52     print("Satisfac conjectura: " + str(satisfacute) + " din " + str(numar_grafuri))
53
54 # experimentul pe 10 grafuri aleatoare cu 16 noduri fiecare
55 ruleaza_experiment(200, 16)
56
57 """
58 Am incercat sa folosesc si nx.cycle_basis(G) care extrage o baza de cicluri
59 a grafului G , adica un set minim de cicluri care sunt independente
60 ( din care poti construi orice alt ciclu din graf)
61 Doar ca imi gasea "contraexemple" ( ex: un ciclu de lungime 8 poate fi format din
62 doua cicluri de lungime 5 si l-ar fi luat ca contraexemplu)
63 Daca am extrage toate ciclurile posibile ar fi ft lent , plus ca numarul total
64 de cicluri poate creste foarte mult
65 """

```

Figura 2: Cod experiment

```
Graful 191: DA – ciclu de lungime 16
Graful 192: DA – ciclu de lungime 16
Graful 193: DA – ciclu de lungime 16
Graful 194: DA – ciclu de lungime 8
Graful 195: DA – ciclu de lungime 4
Graful 196: DA – ciclu de lungime 16
Graful 197: DA – ciclu de lungime 16
Graful 198: DA – ciclu de lungime 16
Graful 199: DA – ciclu de lungime 8
Graful 200: DA – ciclu de lungime 16
Satisfac conjectura: 200 din 200
```

Figura 3: Rezultat

6. De ce rămâne nedemonstrată?

O întrebare firească: dacă niciunul dintre miile de grafuri testate computerizat nu este contraexemplu, de ce nu avem demonstrație?

Răspunsul ține de natura matematicii: **verificarea empirică nu înlocuiește demonstrația**. Există infinit de multe grafuri cu grad minim 3, iar lipsa unui contraexemplu mic nu exclude existența unuia gigantic.

7. Concluzii personale

Conjectura Erdős–Gyárfás mi-a atras atenția tocmai prin simplitatea aparentă a enunțului și profunzimea reală a problemei. Descompunerea în subgrafuri, a fost prima mea intuiție, dar analiza ei mi-a arătat exact unde și de ce eșuează abordările simple.

Consider că intuiția este punctul de plecare, nu destinația. Valoarea ei stă în faptul că ne pune în mișcare, chiar dacă prima cale aleasă nu duce la soluție.

O problemă deschisă nu este un eșec al matematicii, este dovada că există structuri pe care nu le înțelegem încă suficient de bine. Conjectura Erdős–Gyárfás există de 30 de ani pentru că natura grafurilor este mai bogată decât instrumentele noastre analitice actuale.

Referințe bibliografice

- [1] Wikipedia — *Erdős–Gyárfás conjecture*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Erdos-Gyarfas_conjecture
- [2] Wolfram MathWorld — *Erdős–Gyárfás Conjecture*.
<https://mathworld.wolfram.com/Erdos-GyarfasConjecture.html>
- [3] NetworkX Documentation — *simple_cycles, random_regular_graph*.
<https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/cycles.html>
- [4] Open Problem Garden — *Erdős–Gyárfás conjecture*.
http://www.openproblemgarden.org/op/the_erdos_gyarfas_conjecture
- [5] Electronic Journal of Combinatorics — *Erdős–Gyárfás conjecture for cubic planar graphs*, Heckman & Krakovski (2013).
<https://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/view/v20i2p7>
- [6] GeeksForGeeks — *Cycle detection in graphs*.
<https://www.geeksforgeeks.org/detect-cycle-in-a-graph/>